Roteiro de Estudos
PIC 2026
G1 – CICLO 3 – ENCONTRO 1

Assuntos a serem abordados:

- Contagem através de listagens e de árvores de possibilidades.
- Princípios aditivo e multiplicativo.
- Resolução de exercícios.

Videoaulas do Portal da Matemática:

2º ano do ensino médio – princípios básicos de contagem – princípio fundamental da contagem

- Princípio fundamental da contagem
  https://www.youtube.com/watch?v=ReSV1ZHR0iA
- Exercícios sobre o princípio fundamental da contagem – parte 1
  https://www.youtube.com/watch?v=XZM5KGfyAwY
- Exercícios sobre o princípio fundamental da contagem – parte 2
  https://www.youtube.com/watch?v=1L2W0ENxexI

- Videoaulas no canal PICOBMEP no Youtube

Na parte de Contagem do canal picomep no Youtube, vídeo 1 e vídeo 2.

Materiais de apoio a aula disponíveis no Portal da Matemática

- 2º ano do ensino médio – princípios básicos de contagem – princípio fundamental de contagem – material teórico
- 2º ano do ensino médio – princípios básicos de contagem – princípio fundamental de contagem – caderno de exercícios

Referência bibliográfica importante

- Apostila 2 do PIC – Métodos de contagem e probabilidade – Paulo Cezar Pinto Carvalho.

- Capítulos 8 e 9 do livro: Círculos de Matemática da OBMEP – volume 1: Primeiros passos em Combinatória, Aritmética e Álgebra - Bruno Holanda e Emiliano A. Chagas.

Atividade inicial – criptografia



Alan Turing e Edgar Poe decidiram criptografar as mensagens que enviam um para o outro. Para isso, idealizaram o seguinte método. Primeiro eles escolhem uma chave de permutação apresentada na forma de uma tabela, como a que está exemplificada a seguir.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Nesse exemplo, a chave significa que o que está na posição 1 vai para a posição 3, o que está na posição 2 vai para a posição 1, o da posição 3 vai para a posição 4 e finalmente o que está na posição 4 vai para a posição 2.

Tomemos por exemplo a mensagem “SEXTA DE NOITE”. Primeiro eles colocam um sinal de asterisco no lugar de cada espaço e dividem a mensagem obtida em blocos de 4 letras (pois a chave do exemplo tem tamanho quatro) obtendo

SEXT A*DE *NOI TE**

Observe que, se for necessário, eles completam o último bloco com asteriscos para ele ficar com 4 caracteres. Feito isso, aplicam a chave de permutação em cada bloco, obtendo

ETSX *EAD NI*O E*T*

Juntando os blocos, a mensagem criptografada fica assim:

ETSX*EADNI*OE*T*

1. Alan enviou a mensagem “O ENCONTRO ESTÁ CONFIRMADO” para Edgar utilizando a seguinte chave. Qual foi a mensagem criptografada recebida por Edgar?

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

2. Edgar recebeu a mensagem "UGINNNEMÉ*EDETNUQO**CS*EEMEERV**SO*" criptografada por Alan com a seguinte chave. Qual foi o texto original escrito por Alan?

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 4 & 3 & 5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

3. Utilizando uma chave de tamanho 6, Alan criptografou a mensagem

   “MUITO LEGAL ESSA BRINCADEIRA”

   e enviou para Edgar, que recebeu

   "I*OMTUG*LLAESB*EASNDARCIR**EAI"

   Qual foi a chave utilizada por Alan?

Lista de Exercícios – 20º PIC – 2026 – G1 – ciclo 3
INTRODUÇÃO E EXEMPLOS INICIAIS

1. Introdução

No capítulo 1 da apostila 2 do PIC ``Métodos de contagem e probabilidade'' são apresentadas várias sugestões de como raciocinar sobre problemas de contagem. Para a preparação deste encontro, sugerimos o estudo desta apostila. Mais ainda, nos capítulos 8 e 9 do livro "Círculos matemáticos da OBMEP", volume 1, são apresentados vários exercícios e exemplos resolvidos. O estudo desses capítulos também é importante para a preparação deste encontro.

Além dessas referências, também vamos apresentar alguns exemplos resolvidos para ilustrar a metodologia que está sendo apresentada para a solução de problemas de contagem. Os alunos, juntamente com os Coordenadores, devem pensar na melhor estratégia para utilizar todos esses materiais nos encontros 1 e 2 desse ciclo.

2. Princípio Aditivo

Neste encontro pretendemos ensinar estratégias para a resolução de problemas de contagem por meio da análise do problema, da organização e do uso de raciocínios simples e não vamos deduzir nem utilizar fórmulas prontas que exigem memorização e ainda podem ser utilizadas em situações equivocadas. Os principais resultados que serão utilizados nas soluções dos problemas de contagem são o Princípio Aditivo e o Princípio Multiplicativo.

O Princípio Aditivo é utilizado cotidianamente quando fazemos uma contagem e a separamos em casos. Por exemplo, para contar quantos são os alunos que estão em uma sala de aula, podemos contar os meninos e podemos contar as meninas. O número de alunos na sala será a soma da quantidade de meninos e de meninas. Do mesmo modo, se temos uma pilha de cartas de baralhos e queremos contar essas cartas, podemos separar por naipe (paus, copas, espadas e ouros) e depois podemos somar as quantidades de cartas de cada naipe.

Para que esta contagem separada em casos esteja correta é necessário que:

- os casos cubram todas as possibilidades, ou seja, não se pode esquecer de contar nada que deveria ser contado.
- os casos devem ser disjuntos, ou seja, nada pode ser contado mais de uma vez.

Traduzindo estas condições para uma linguagem mais formal, o que está sendo dito é o seguinte: se temos um conjunto escrito como uma união de dois subconjuntos disjuntos, então a quantidade de elementos do conjunto dado é a soma das quantidades de elementos desses dois subconjuntos.

Princípio Aditivo. Sejam A e B conjuntos disjuntos, isto é, conjuntos com interseção vazia. Se A possui m elementos e se B possui n elementos, então a união $A \cup B$ possui $m + n$ elementos.

Por exemplo, se desejamos contar quantos são os alunos em uma sala de aula, vamos representar por A o conjunto dos meninos e vamos representar por B o conjunto das meninas desta sala. A totalidade de alunos da sala de aula correspondem a união$A \cup B$. Como a interseção $A \cap B$ é vazia, então a quantidade de elementos em $A \cup B$ é igual à soma da quantidade de elementos em A com a quantidade de elementos em B. Ou seja, é a quantidade de meninos mais a quantidade de meninas.

Exemplo 1. Quantos são os números inteiros entre 1 e 20 que são múltiplos de 3 ou múltiplos de 7?

Solução. Existem 6 múltiplos de 3 entre 1 e 20, a saber {3, 6, 9, 12, 15, 18} e existem 2 múltiplos de 7 neste conjunto, a saber {7, 14}. Como esses conjuntos são disjuntos, então existem 6+2=8 múltiplos de 3 ou de 7 entre 1 e 20.

Exemplo 2. Em uma escola, 153 alunos estudam pela manhã, outros 92 estudam a tarde e outros 136 estudam a noite. Quantos alunos desta escola estudam de manhã ou à noite?

Solução. De manhã estudam 153 alunos e a noite estudam 136 alunos. Como são alunos diferentes, o total de alunos que estudam de manhã ou a noite é igual a 153+136=289.

De outro modo, o Princípio Aditivo também pode ser enunciado do seguinte modo.

Princípio Aditivo. Suponha que um evento *X* possa ocorrer de *x* maneiras possíveis e que um evento distinto *Y* possa ocorrer de *y* maneiras possíveis. Então *X* ou *Y* pode ocorrer de *x+y* maneiras diferentes.

O Princípio Aditivo enunciado logo acima pode ser generalizado para situações em que um conjunto está escrito como união finita de mais de dois subconjuntos disjuntos. Por exemplo, esta pode ser a situação de uma pilha de cartas de um baralho. Podemos chamar de A o conjunto das cartas de paus, de B o conjunto das cartas de copas, de C o conjunto das cartas de espadas e de D o conjunto das cartas de ouros. Cada carta da pilha está em um desses conjuntos. Logo se contamos os elementos de A, B, C e D não esquecemos de contar nenhuma carta. Isto significa que a pilha de cartas é a união $A \cup B \cup C \cup D$. E como uma carta possui um único naipe, ou seja, como a interseção de quaisquer dois desses conjuntos é vazia, contamos cada carta uma única vez. Deste modo, a quantidade de cartas na pilha é a soma das quantidades de elementos dos conjuntos A, B, C e D.

Exemplo 3. Maria é muito indecisa na hora de se vestir. Ela pretende sair com suas amigas e está pensando em qual roupa vestir. Ela pode combinar três blusas diferentes com duas saias diferentes. De quantas maneiras diferentes Maria pode se vestir?

Solução. Sejam B_1, B_2 e B_3 as blusas de Maria. Agora vamos representar por A, B e C os conjuntos das maneiras de Maria se vestir, respectivamente, com as blusas B_1, B_2 e B_3. Cada um desses conjuntos possui dois elementos, pois cada blusa pode ser combinada com as duas saias. A união $A \cup B \cup C$ contém todas as maneiras de Maria combinar uma blusa com uma saia. Como os conjuntos A, B e C não possuem interseção, então o conjunto $A \cup B \cup C$ possui 2+2+2=6 elementos. Veremos, na próxima seção, o Princípio Multiplicativo que é uma estratégia mais adequada de fazer uma contagem como a desse exemplo.

3. Princípio Multiplicativo

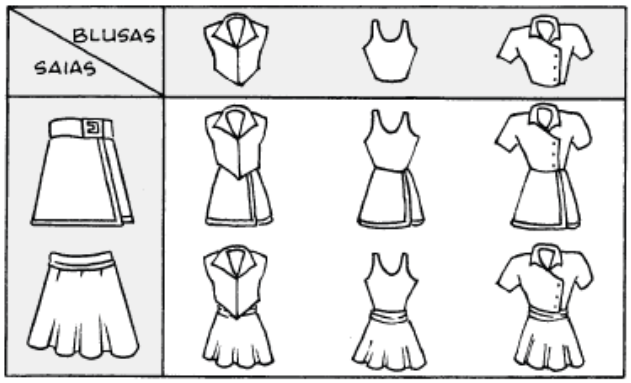
Antes de apresentar formalmente o princípio multiplicativo, vamos explorar alguns exemplos. Nas soluções destes primeiros exemplos sugerimos que sejam listadas todas as possibilidades e que a contagem final seja relacionada com uma multiplicação. Esperamos que esta atitude ajude no entendimento do princípio multiplicativo.

Exemplo 4. Maria é muito indecisa na hora de se vestir. Ela pretende sair com suas amigas e está pensando em qual roupa vestir. Ela pode combinar três blusas diferentes com duas saias diferentes. De quantas maneiras diferentes Maria pode se vestir?

Solução: Vamos representar por S_1 e S_2 as duas saias de Maria. Podemos listar todas as combinações possíveis.

- Se ela escolheu a saia S_1, então ela pode se vestir de três modos diferentes, vestindo esta saia com cada uma das três blusas.
- De modo análogo, se ela escolheu a saia S_2, ela também pode se vestir de três modos diferentes, vestindo esta saia com cada uma das três blusas.

Então, pelo princípio aditivo, ao todo ela pode se vestir de 3+3=6 modos diferentes. Veja estas possibilidades na figura a seguir.



Comentário: A resposta 3+3=6 também pode ser escrita como $2 \times 3 = 6$. Neste caso podemos raciocinar assim. Para a escolha da saia temos 2 possibilidades. Uma vez escolhida a saia, temos 3 blusas para escolher. Então ao todo temos $2 \times 3 = 6$, pois temos uma soma de duas parcelas iguais a três.

Exemplo 5. Quantos são os números de dois algarismos distintos que podem ser formados com os dígitos 1, 2, 3 e 4?

Solução: Para resolver este problema podemos listar todas as possibilidades.

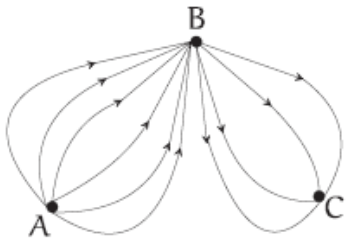
- Se o número começa com o algarismo 1 temos: 12, 13 e 14. São três possibilidades.
- Se o número começa com o algarismo 2 temos: 21, 23 e 24. São três possibilidades.
- Se o número começa com o algarismo 3 temos: 31, 32 e 34. São três possibilidades.
- Se o número começa com o algarismo 4 temos: 41, 42 e 43. São três possibilidades.

Então, pelo Princípio Aditivo, ao todo temos 3+3+3+3=12 números possíveis.

	1	2	3	4
1		12	13	14
2	21		23	24
3	31	32		34
4	41	42	43	

Comentário: Da maneira como a solução foi organizada, a contagem de todas estas possibilidades também pode ser pensada como segue. Para a escolha do primeiro algarismo temos 4 possibilidades (são as quatro linhas da tabela). Uma vez escolhido este primeiro algarismo, sobram 3 possibilidades para a escolha do algarismo seguinte (são os números coloridos das três colunas em cada linha). Daí o total de possibilidades é igual ao produto $4 \times 3 = 12$ pois temos uma soma de quatro parcelas iguais a três.

Exemplo 6. (Fomin, capítulo 2) No País das Maravilhas existem três cidades A, B e C. Existem seis estradas ligando A a B e quatro estradas ligando B a C. De quantas maneiras é possível dirigir de A a C?



Solução. Vamos numerar as cidades de A até B com os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos numerar as cidade de B até C também com números 1, 2, 3 e 4. E vamos representar um caminho de A até C como, por exemplo, 5-3 indicando que pegamos a estrada 5 para ir de A até B e pegamos a estrada 3 para ir de B até C.

- Se a primeira estrada é a 1, então podemos fazer quatro percursos diferentes: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4.
- Se a primeira estrada é a 2, então também podemos fazer quatro percursos diferentes: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4.
- De modo análogo se a primeira estrada é a 3, então também podemos fazer quatro percursos diferentes: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4.

Então para cada escolha da estrada de A até B, podemos fazer quatro percursos diferentes para sair de A e chegar até C. Como temos 6 escolhas de estradas de A até B, o número total de percursos de A até C é igual a $4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 6 \times 4 = 24$.

As resoluções destes três primeiros exemplos são aplicações do Princípio Multiplicativo, que nada mais é do que a interpretação de multiplicação de números inteiros como uma maneira resumida de escrever uma soma de parcelas iguais.

Princípio Multiplicativo: Se uma decisão D_1 pode ser tomada de p modos e, qualquer que seja esta escolha, a decisão D_2 pode ser tomada de q modos, então o número de maneiras de se tomarem consecutivamente as decisões D_1 e D_2 é igual ao produto pq.

Exemplo 7. Em uma sala estão 2 meninos e 3 meninas. De quantos modos diferentes podemos formar um par menino-menina para uma dança?

Solução. O menino pode ser escolhido de 2 modos diferentes e em seguida a menina pode ser escolhida de 3 modos diferentes. Daí, o casal pode ser formado de $2 \times 3 = 6$ maneiras diferentes. (solução idêntica a do exemplo 4)

Exemplo 8. Quantos são os números de dois algarismos distintos?

Solução. O algarismo da dezena pode ser escolhido de 9 maneiras diferentes (pois ele não pode ser igual a zero). Depois de escolhido o algarismo da dezena, o algarismo da unidade pode ser escolhido de 9 maneiras diferentes (pois ele não pode ser igual ao algarismo da dezena). Portanto, existem 9x9=81 números de dois algarismos distintos. Observe que esses números podem ser representados em uma tabela com 9 linhas (algarismo da dezena) e com 10 colunas (algarismo da unidade), com uma diagonal apagada, correspondente aos números com dois algarismos iguais. Esta tabela possui 9x10-9=90-9=81 números com dois algarismos distintos.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10		12	13	14	15	16	17	18	19
2	20	21		23	24	25	26	27	28	29
3	30	31	32		34	35	36	37	38	39
4	40	41	42	43		45	46	47	48	49
5	50	51	52	53	54		56	57	58	59
6	60	61	62	63	64	65		67	68	69
7	70	71	72	73	74	75	76		78	79
8	80	81	82	83	84	85	86	87		89
9	90	91	92	93	94	95	96	97	98	

Exemplo 9. Quantos são os números pares de dois algarismos distintos?

Solução 1. Existem 9 números pares de dois algarismos terminados em zero. Agora se o número não termina em zero, então ele deve terminar com 2, 4, 6, 8. Desse modo existem 4 possibilidades para a escolha do algarismo da unidade. Depois de escolhido o algarismo da unidade, o algarismo da dezena pode ser escolhido de 8 maneiras diferentes (devemos excluir o zero e o algarismo que já foi escolhido na unidade). Então existem 8x4=32 números pares de dois algarismos distintos terminados com 2, 4, 6 ou 8. Somando, pelo Princípio Aditivo, com os 9 que terminam com zero, obtemos um total de 32+9=41 números.

Solução 2. De outro modo, uma estratégia bastante comum utiliza em problemas de contagem é contar com excesso e depois subtrair desta contagem os casos não desejados. Neste exemplo podemos contar quantos são os números pares de dois algarismos e, em seguida, subtrair a quantidade de números pares com dois algarismos iguais. Existem 45=9x5 números pares de dois algarismos (9 dígitos para a casa da dezena e 5 dígitos para a casa da unidade). Desses 45 números devemos desconsiderar os números 22, 44, 66 e 88 que possuem algarismos iguais. Portanto, existem 45-4=41 números pares com dois algarismos distintos.

	0	2	4	6	8
1	10	12	14	16	18
2	20		24	26	28
3	30	32	34	36	38
4	40	42		46	48
5	50	52	54	56	58
6	60	62	64		68
7	70	72	74	76	78
8	80	82	84	86	
9	90	92	94	96	98

Nas soluções de muitos problemas de contagem pode ser necessário o uso tanto do Princípio Multiplicativo quanto do Princípio Aditivo, como ilustra o próximo exemplo.

Exemplo 10. Suponha que temos uma coleção com 5 livros de álgebra, 7 livros de combinatória e 10 livros de geometria. Se todos os livros são diferentes, de quantas maneiras podemos selecionar dois livros de assuntos diferentes?

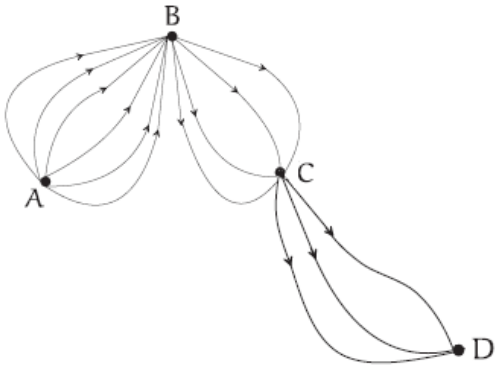
Solução. Primeiramente observe que existem três possibilidades de escolhas de dois dos três assuntos: álgebra-combinatória ou álgebra-geometria ou combinatória-geometria. Então, vamos contar quantas são as escolhas em cada um desses casos:

- Álgebra-combinatória: 5x7=35
- Álgebra-geometria: 5x10=50
- Combinatória-geometria: 7x10=70

Ao todo vemos que existem 35+50+70=155 escolhas diferentes.

O Princípio Multiplicativo pode ser generalizado para uma situação em que mais de duas decisões devem ser tomadas sucessivamente para integralizar uma ação. Se escolhas diferentes de uma decisão não modificarem a quantidade de escolhas de uma outra decisão, então para saber o número total de possibilidades para executar a ação em análise basta multiplicar o número de escolhas de cada uma das decisões.

Exemplo 11. Existem 6 estradas ligando as cidades A e B; existem 4 estradas ligando as cidades B e C; existem 3 estradas ligando as cidades C e D. De quantas maneiras é possível dirigir de A até D?

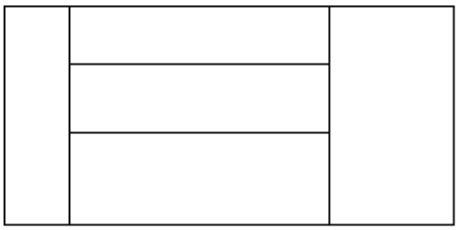


Solução: Para o trecho AB podemos escolher uma entre 6 estradas disponíveis. Uma vez escolhida esta estrada, para o trecho BC, temos 4 escolhas. Depois de escolhida esta estrada, temos 3 possibilidades para o trecho CD. Portanto temos $6 \times 4 \times 3 = 72$ modos diferentes de dirigir de A até D.

Exemplo 12. Quantos são os números naturais de três algarismos distintos?

Solução: Vamos escolher, sucessivamente, os três algarismos, começando com o da esquerda. O primeiro algarismo pode ser escolhido de 9 modos, pois ele não pode ser igual a zero. O segundo algarismo pode ser escolhido de 9 modos, pois não pode ser igual ao primeiro algarismo. O terceiro algarismo pode ser escolhido de 8 modos, pois ele não pode ser igual nem ao primeiro nem ao segundo algarismos. A resposta é $9 \times 9 \times 8 = 648$.

Exemplo 13. O retângulo a seguir está dividido em 5 regiões. Se temos 5 cores a nossa disposição, de quantas maneiras podemos colorir este retângulo de modo que cada região receba uma cor e regiões adjacentes sejam coloridas com cores diferentes?



Solução: Devemos considerar dois casos, analisando separadamente se as regiões da esquerda e da direita são coloridas da mesma cor ou com cores diferentes. Suponhamos então que as regiões da esquerda e da direta são coloridas com a mesma cor. Neste caso:

- A região da esquerda pode ser colorida com 5 cores.
- A região da direita pode ser colorida de uma única cor: a mesma cor da região da esquerda.
- A faixa horizontal de cima pode ser colorida com 4 cores, pois não podemos repetir a cor das regiões laterais.
- A faixa horizontal do meio pode ser colorida com 3 cores pois devemos evitar a cor das regiões laterais e a cor da faixa horizontal de cima.
- A faixa horizontal de baixo também pode ser colorida com 3 cores pois devemos evitar a cor das regiões laterais e a cor da faixa horizontal do meio.

Neste caso obtemos $5 \times 1 \times 4 \times 3 \times 3 = 180$ possibilidades de coloração da região.

Suponhamos agora que as regiões da esquerda e da direta são coloridas com cores diferentes. Neste caso:

- Existem 5 opções de cores para a região da esquerda.
- Em seguida existem 4 opções de cores para a região da direita, pois ela deve ser colorida com uma cor diferente da região da esquerda.
- Daí podemos colorir a faixa horizontal de cima com 3 cores, pois devemos evitar as duas cores das regiões laterais.
- Em seguida podemos colorir a faixa horizontal do meio com 2 cores, pois devemos evitar as duas cores das regiões laterais e a cor da faixa horizontal de cima.
- Finalmente a faixa horizontal de baixo também pode ser colorida com 2 cores pois devemos evitar as duas cores das regiões laterais e a cor da faixa horizontal do meio.

Neste caso obtemos $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 2 = 240$ possibilidades. Somando, pelo Princípio Aditivo, concluímos que o retângulo pode ser colorido de $180 + 140 = 420$ maneiras diferentes.

Lista de Exercícios – 20º PIC – 2026 – G1 – ciclo 3 – Encontro 1
ENUNCIADOS

Questão 1. Um grupo de 4 alunos (Alice, Bernado, Carolina e Daniel) tem que escolher um líder e um vice-líder para um debate.

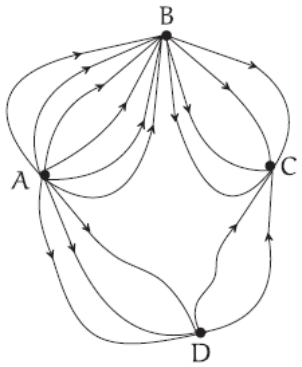
(a) Faça uma lista de todas as possíveis escolhas.
(b) Conte o número de possíveis escolhas e verifique que o Princípio Multiplicativo fornece a resposta correta.

Questão 2. Um time de futebol de campo com 11 jogadores precisa eleger um capitão e um vice-capitão.

(a) De quantas maneiras esta escolha pode ser feita?
(b) Neste caso, é viável listar todas estas possibilidades?

Questão 3. (OBMEP 2015 – N2Q18 – 1ª fase) Em uma Olimpíada de Matemática, foram distribuídas várias medalhas de ouro, várias de prata e várias de bronze. Cada participante premiado pôde receber uma única medalha. Aldo, Beto, Carlos, Diogo e Elvis participaram dessa olimpíada e apenas dois deles foram premiados. De quantas formas diferentes pode ter acontecido essa premiação?

Questão 4. A figura a seguir ilustra o mapa das estradas ligando 4 cidades. De quantas maneiras é possível dirigir de A a C?



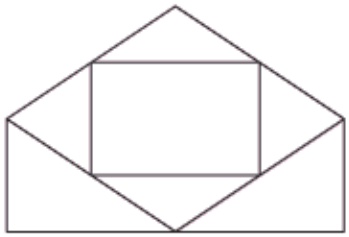
Questão 5. Quantos são os anagramas da palavra **OBMEP** em que as letras **O** e **B** aparecem lado a lado, e nesta ordem **OB**?

Questão 6. Escolhendo dois algarismos entre os apresentados no conjunto {1,2,3,4,5,6,7,8,9} podemos formar quantos números ab com dois algarismos distintos e em ordem crescente $a < b$?

Questão 7. (OBMEP 2006 - N2Q15 – 1ª fase) De quantas maneiras três casais podem se sentar em um banco de modo que cada marido fique sempre ao lado de sua mulher?

Questão 8. (OBMEP 2013 - N2Q19 – 1ª fase) De quantas maneiras diferentes é possível pintar a figura, de modo que cada uma das regiões seja pintada com uma das cores azul, verde ou preto e que regiões cujas bordas possuem um segmento em comum não sejam pintadas com a mesma cor?

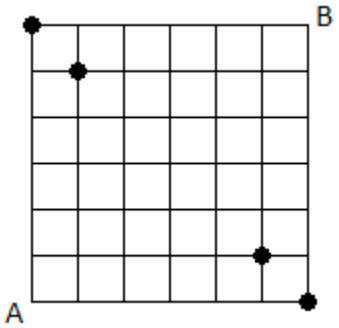
(a) 68
(b) 96
(c) 108
(d) 120
(e) 150



Questão 9. De quantas maneiras podemos colocar 4 bolas verdes nos centros das casas de um tabuleiro 4 × 4 de modo que em cada linha e em cada coluna do tabuleiro exista uma única bola verde?

Questão 10. De quantas formas podemos colocar 4 bolas verdes e 4 bolas amarelas em um tabuleiro 4 × 4 de modo que cada coluna e cada linha possua exatamente uma bola de cada cor?

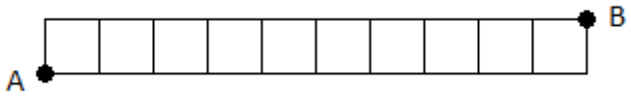
Questão 11. (OBMEP 2023 – 1ª fase – nível 1 – questão 20) Uma formiga, inicialmente no vértice A, anda sobre as linhas do quadriculado da figura, sempre para a direita ou para cima, até chegar ao vértice B. De quantas maneiras ela pode fazer isso passando por algum dos quatro pontos destacados?



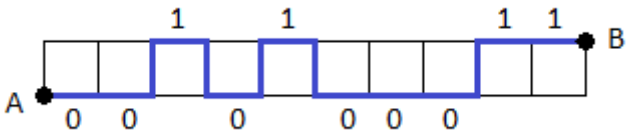
Questão 12.
(a) É mais fácil acertar os números da Mega-Sena ou o resultado do lançamento de um dado?
(b) Uma caixa tem 3 bolas pretas e 2 bolas brancas. Pedro retira aleatoriamente uma bola da caixa. É mais provável Pedro retirar uma bola preta ou uma bola branca?
(c) No tradicional jogo par-ou-ímpar, João pode mostrar de 1 a 5 dedos da mão e Maria também pode escolher de 1 a 5 dedos da mão. O que é mais provável, a soma dos números escolhidos por João e Maria ser par ou ímpar?
(d) André lança dois dados e soma os resultados. O que é mais provável: a soma ser par ou ímpar?
(e) E se André tivesse multiplicado os resultados. É mais provável o produto ser par ou ímpar?
(f) Entre todos os números de três algarismos não nulos, o que é mais provável: a soma dos algarismos ser par ou a soma dos algarismos ser ímpar?

Questão 13. Quantos números podem ser formados pela permutação dos algarismos do número 1234? Qual é a soma de todos os números formados desse modo?

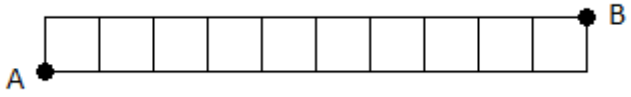
Questão 14. (OBMEP 2023 – 2ª fase – nível 1 – questão 5)
A formiguinha da OBMEP caminha do ponto A até o ponto B ao longo dos lados dos 10 quadradinhos da figura abaixo.



Ela só pode andar para a direita, para cima ou para baixo, sem passar por onde já passou. Para representar um caminho, ela inventou o seguinte código: para cada quadradinho, da esquerda para a direita, se ela passar por baixo, escreve 0 e se passar por cima, escreve 1. Na figura a seguir observamos o caminho representado por 0010100011.

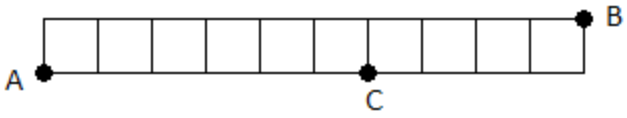


(a) Desenhe o caminho representado por 1001001100.



(b) De quantas maneiras diferentes a formiguinha pode ir de A até B?

(c) De quantas maneiras diferentes a formiguinha pode ir de A até B passando pelo ponto C?



Lista de Exercícios – 20º PIC – 2026 – G1 – ciclo 3 – Encontro 1
SOLUÇÕES e COMENTÁRIOS

Respostas da atividade inicial.

(a) A mensagem criptografada recebida por Edgar é "EN*ONTOC*EORÁ*TSNFOCMARI**OD".

(b) O texto original escrito por Alan foi "NINGUÉM ENTENDE O QUE ESCREVEMOS".

(c) A chave utilizada por Alan foi

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 4 & 6 & 1 & 5 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Solução da questão 1. (apostila 2, exercício 1, página 11)

(a) Os pareces (líder,vice) podem ser listados assim:

(Alice, Bernardo)	(Alice, Carolina)	(Alice, Daniel)
(Bernardo, Alice)	(Bernardo, Carolina)	(Bernardo, Daniel)
(Carolina, Alice)	(Carolina, Bernardo)	(Carolina, Daniel)
(Daniel, Alice)	(Daniel, Bernardo)	(Daniel, Carolina)

(b) Por uma contagem direta verifica-se que são 12 pares (líder, vice). Aplicando o princípio multiplicativo vemos que existem 4 escolhas para o líder. Depois de escolhido o líder, existem 3 escolhas para o vice-líder. Daí a quantidade de pares (líder, vice) é igual ao produto $4 \times 3 = 12$.

Solução da questão 2. O capitão pode ser escolhido de 11 maneiras diferentes. Depois de escolhido o capitão, podemos escolher o vice-capitão de 10 maneiras diferentes. Daí, a quantidade possível de escolhas de um par (capitão, vice) é igual a $11 \times 10 = 110$. Neste caso, como são 110 casos possíveis, pode ser bastante trabalhoso e não muito eficiente a listagem explicita de todas estas possibilidades. Quando o número total de possibilidades é muito grande, só podemos encontrar a quantidade dessas possibilidades por meio de algum método de contagem, como o princípio multiplicativo. Se você ainda não está convencido, liste todas as possibilidades de escolhas de 6 números para um sorteio da Mega-Sena.

Solução da questão 3. (OBMEP 2015 – N2Q18 – 1ª fase)
Chamando cada participante pela primeira letra de seu nome, as possibilidades de escolha dos 2 premiados são: AB , AC , AD , AE , BC , BD , BE , CD , CE , DE, ou seja, há 10 possibilidades. As possibilidades de escolha das duas premiações são: Ouro-Ouro, Ouro-Prata, Ouro-Bronze, Prata-Ouro, Prata-Prata, Prata-Bronze, Bronze-Ouro, Bronze-Prata e Bronze-Bronze, ou seja, há 9 possibilidades. Pelo Princípio Multiplicativo, as diferentes formas de premiação são 10 x 9 = 90.

Solução da questão 4. (Fomin, capítulo 2) O percurso A-B-C pode ser percorrido de $6 \times 4 = 24$ maneiras distintas. O percurso A-D-C pode ser percorrido de $3 \times 2 = 6$ maneiras distintas. Ao todo, existem $24 + 6 = 30$ maneiras de sair da cidade A e chegar na cidade C.

Solução da questão 5. O bloco de duas letras **OB** pode aparecer nas seguintes quatro posições do anagrama

OBxxx xx**OB**xx xx**OB**x xxx**OB**

onde estamos indicando por "x" as demais letras que formarão o anagrama. Começamos então escolhendo uma destas 4 possibilidades. Feita esta escolha, para terminar o anagrama, precisamos escolher a ordem das outras 3 letras restantes M, E, P. Existem 3 possibilidades de lugares para a letra M. Em seguida, existem 2 possibilidades de lugares para a letra E. Finalmente, existe 1 possibilidade de lugar para a letra P. Pelo Princípio Multiplicativo, existem 4x3x2x1=24 anagramas da palavra OBMEP em que as letras OB aparecem juntas e nesta ordem.

Solução da questão 6. Com os algarismos de 1 até 9 existem $9 \times 8 = 72$ números de dois algarismos distintos. Observe que esses 72 números podem ser organizados em pares: o número de dois algarismos ab faz par com o número ba. Em cada um desses pares de números, somente em um deles os dígitos estão em ordem crescente. Portanto a quantidade de números de dois algarismos ab com $a < b$ é a quantidade de pares formados desse modo, ou seja, é igual a $\frac{9\times8}{2} = \frac{72}{2} = 36$.

Na "escada" a seguir listamos esses 36 números. Observe que essa quantidade 36 é igual a

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = \frac{8 \times 9}{2}$$

							89
						78	79
					67	68	69
				56	57	58	59
			45	46	47	48	49
		34	35	36	37	38	39
	23	24	25	26	27	28	29
12	13	14	15	16	17	18	19

Solução da questão 7. (OBMEP 2006 - N2Q15 – 1ª fase)
Primeira solução. Suponhamos que as posições no banco são nomeadas ordenadamente como A, B, C, D, E, F.

- No banco A pode se sentar qualquer uma das 6 pessoas.
- Depois de escolhida a pessoa que vai ocupar o banco A, no banco B só pode se sentar o cônjuge dessa pessoa. Logo, existe uma única possibilidade de escolha para o banco B.
- No banco C pode se sentar qualquer uma das 4 pessoas que sobraram.
- Uma vez escolhida a pessoa do banco C, no banco D só pode se sentar o seu cônjuge.
- Depois de escolhidas as pessoas dos bancos A, B, C e D, no banco E pode se sentar qualquer um do último casal. Logo, são duas possibilidades para o banco E.
- E depois de se sentarem as pessoas dos bancos A, B, C, D e E, existe uma única possibilidade para o banco F, a saber, a pessoa que ainda não se sentou.

Pelo Princípio Multiplicativo, existem $6 \times 1 \times 4 \times 1 \times 2 \times 1 = 48$ casos possíveis.

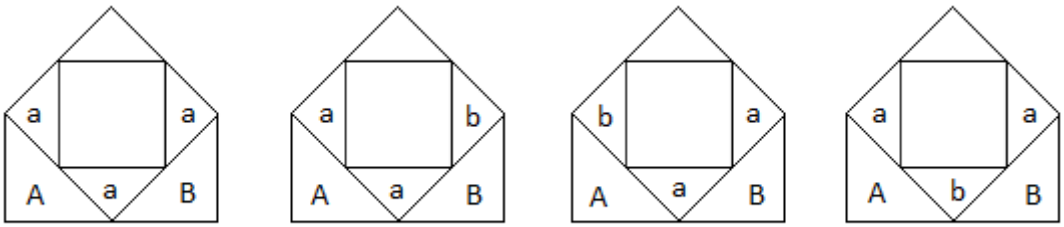
Segunda solução. São três os casais a se sentarem no banco: C1, C2 e C3. Existem $3 \times 2 \times 1 = 6$ ordens possíveis para esses casais se sentarem, a saber,

C1-C2-C3 C1-C3-C2 C2-C1-C3 C2-C3-C1 C3-C1-C2 C3-C2-C1

Vamos começar escolhendo uma dessas 6 possibilidades. Uma vez feita esta escolha, para cada casal existem duas possibilidades (homem-mulher ou mulher-homem) para o casal ocupar os seus dois lugares no banco. Portanto, existem $6 \times 2 \times 2 \times 2 = 48$ maneiras dos três casais se sentarem no banco.

Solução da questão 8. (OBMEP 2013 - N2Q19 – 1ª fase) Primeiramente pintamos o quadrado e o triângulo superior, o que pode ser feito de $3 \times 2 = 6$ maneiras diferentes. Uma vez isso feito, dividimos o problema em quatro casos de acordo com as cores dos triângulos menores da parte de baixo, como na figura a seguir. As letras minúsculas a e b indicam escolha de cores diferentes; notamos que como o quadrado já foi pintado, para os três triângulos menores só restam duas cores disponíveis.

As letras A e B servirão apenas para identificar os triângulos maiores na figura.



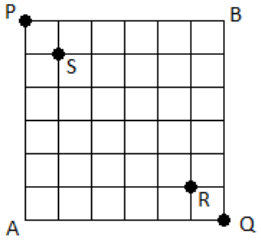
- Caso 1: temos duas escolhas para a; uma vez feita essa escolha, podemos pintar A com duas cores, bem como B. Isto pode ser feito de $2 \times 2 \times 2 = 8$ maneiras diferentes.
- Caso 2: temos duas escolhas para a e uma para b; feitas essas escolhas, podemos pintar A com duas cores e B com apenas uma. Isso pode ser feito de $2 \times 1 \times 2 \times 1 = 4$ maneiras diferentes.
- Caso 3: esse caso é idêntico ao caso 2.
- Caso 4: temos duas escolhas para a e uma para b; feitas essas escolhas, só há uma possibilidade para pintar A e B. Isso pode ser feito de $2 \times 1 \times 1 \times 1 = 2$ maneiras diferentes.

No total temos $6 \times (8 + 4 + 4 + 2) = 6 \times 18 = 108$ maneiras diferentes de pintar a figura.

Solução da questão 9. Na primeira linha, a bola pode ser colocada em qualquer uma das 4 casas do tabuleiro. Depois de escolhido este lugar, na segunda linha a bola pode ser colocada em 3 casas, pois deve ser evitada a coluna da bola da primeira linha. Em seguida, na terceira linha, a bola pode ser colocada em 2 casas, pois devemos evitar as colunas das bolas da primeira e da segunda linha. Finalmente, na última linha existe apenas uma única opção de casa onde deve ser colocada a bola. Portanto, as 4 bolas podem ser colocadas no tabuleiro de $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ maneiras diferentes.

Solução da questão 10. Este é o problema 8.15 do livro Círculos Matemáticos da OBMEP.
Pelo exercício anterior, existem 24 maneiras de colocar as bolas verdes. Depois disso, escolha uma das bolas verdes. Ponha uma bola amarela em sua linha (3 casas possíveis) e uma bola amarela em sua coluna (3 casas possíveis). Note agora que, ao fazer isso, as posições das outras duas bolas amarelas estão bem definidas. Dessa maneira, temos um total de $24 \times 3 \times 3 \times 1 \times 1 = 216$ configurações.

Solução da questão 11. (OBMEP 2023 – 1ª fase – nível 1 – questão 20)
Vamos nomear os quatro pontos indicados no enunciado de P, Q, R e S, conforme a figura.



Observe que há um único caminho que vai de A até B passando por P. O mesmo ocorre com o ponto Q. Assim, até agora contamos dois caminhos.

Para ir de A até R há 6 caminhos: cada um desses seis caminhos é determinado pela escolha da coluna na qual a formiga realiza um movimento para cima. De R para B há seis caminhos: cada um deles é determinado pela escolha de uma linha horizontal para a formiga ir para a direita. Portanto, há 6 x 6 = 36 caminhos que saem de A até B passando por R. O mesmo ocorre para o ponto S; ou seja, há 36 caminhos saindo de A até B passando por S. Portanto, o total de caminhos é igual a 36 + 36 + 1 + 1 = 74.

Solução da questão 12.

(a) É muito difícil acertar na mega sena. Por outro lado, não é tão difícil ou raro acertar o resultado do lançamento de um dado. De fato, existem 50.063.860 resultados possíveis da mega sena e apenas 6 resultados possíveis no lançamento de um dado.

(b) Coma existem mais bolas pretas, é mais provável Pedro retirar uma bola preta.

(c) A tabela a seguir apresenta os resultados possível no jogo par-ou-ímpar. As somas pares estão representadas nos retângulos amarelos.

		Número escolhido por Maria				
		1	2	3	4	5
Número escolhido por João	1	2	3	4	5	6
	2	3	4	5	6	7
	3	4	5	6	7	8
	4	5	6	7	8	9
	5	6	7	8	9	10

Existem $5 \times 5 = 25$ resultados diferentes. Em 13 resultados a soma é par e em 12 resultados a soma é ímpar. Logo é mais provável a soma ser par.

(d) A tabela a seguir apresenta os $6 \times 6 = 36$ resultados possíveis do lançamento de dois dados. Neste caso, em metade dos resultados (amarelos) a soma é par na outra metade dos resultados a soma é ímpar.

		Resultado de um dado					
		1	2	3	4	5	6
Resultado do outro dado	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
	3	4	5	6	7	8	9
	4	5	6	7	8	9	10
	5	6	7	8	9	10	11
	6	7	8	9	10	11	12

(e) A tabela a seguir apresenta os $6 \times 6 = 36$ resultados possíveis do lançamento de dois dados. Neste caso, em apenas 9 casos o produto dos números é ímpar e em todos os outros casos (amarelos) o produto é par.

		Resultado de um dado					
		1	2	3	4	5	6
Resultado do outro dado	1	1	2	3	4	5	6
	2	2	4	6	8	10	12
	3	3	6	9	12	15	18
	4	4	8	12	16	20	24
	5	5	10	15	20	25	30
	6	6	12	18	24	30	36

(f) Para formar um número de três algarismos não nulos, cada algarismo pode ser escolhido de 9 maneiras diferentes. Portanto existem $9 \times 9 \times 9 = 729$ números de três algarismos não nulos. Existem 4 casos para a soma $x + y + z$ dos algarismos de um número xyz ser ímpar. Abaixo mostramos esses casos e contamos quantos são os números em cada caso.

Caso III: x ímpar, y ímpar, z ímpar: $5 \times 5 \times 5 = 125$
Caso IPP: x ímpar, y par, z par: $5 \times 4 \times 4 = 80$
Caso PIP: x par, y ímpar, z par: $4 \times 5 \times 4 = 80$
Caso PPI: x par, y par, z ímpar: $4 \times 4 \times 5 = 80$

Portanto, entre os 729 números, em 125 + 80 + 80 + 80 = 365 a soma dos algarismos é ímpar e, portanto, em 729 – 365 = 364 números a soma dos algarismos é par. Logo é mais provável a soma dos algarismos ser ímpar.

Solução da questão 13. Existem $4! = 24$ permutações dos algarismos do número 1234. Queremos calcular a soma desses 24 números. Para isso, imagine que esses 24 números estão escritos um em baixo do outro, como usualmente montamos uma soma. No cálculo dessa adição, somamos os algarismos das unidades, em seguida somamos os algarismos das dezenas, em seguida somamos os algarismos das centenas e finalmente somamos todos os algarismos da unidade de milhar.

Começamos somando os algarismos das unidades. Então vamos somar os algarismos da unidade desses 24 números.

Para começar, vamos contar em quantos dos 24 números, o algarismo da unidade é 1, ou seja, vamos contar quantas permutações de 1234 são da forma xyz1. Observe que os algarismos xyz são permutações de 234. Logo existem 3x2x1=6 números que terminam com 1. Do mesmo modo, existem 6 números que terminam com 2, existem 6 números que terminam com 3 e existem 6 números que terminam com 4. Portanto a soma dos algarismos da unidade dos 24 números é

$$(6 \times 1) + (6 \times 2) + (6 \times 3) + (6 \times 4) = 6 \times (1 + 2 + 3 + 4) = 6 \times 10 = 60$$

Do mesmo modo, a soma dos algarismos da dezena dos 24 números é 60, a soma dos algarismos da centena dos 24 números é 60 e a soma dos algarismos da unidade de milhar dos 24 números também é 60.

Agora observe que um número de 4 algarismos é da forma $MCDU$ em que M é o algarismo da unidade de milhar, C é o algarismo da centena, D é o algarismo da dezena e U é o algarismo da unidade. De outro modo esse número $MCDU$ de quatro algarismos pode ser expresso como

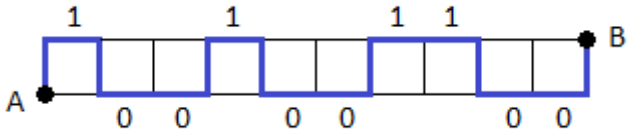
$$MCDU = 1000M + 100C + 10D + U$$

Dessa expressão, vemos que a soma dos 24 números, obtidos como permutação de 1234, é

$$(1000 \times 60) + (100 \times 60) + (10 \times 60) + 60 = 66660$$

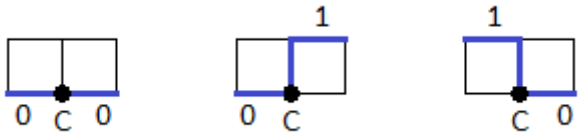
Solução da questão 14. (OBMEP 2023 – 2ª fase – nível 1 – questão 5)

(a) A resposta desse item é a seguinte figura.



(b) Um caminho de A até B é determinado pelas escolhas da formiguinha de como ela vai passar por cada quadradinho. Ela pode escolher se vai passar por baixo (0) ou por cima (1). Dessa maneira, ela tem 10 escolhas a fazer e, para cada escolha, ela tem 2 possibilidades. Como qualquer escolha independe das anteriores, segue que o número de caminhos de A até B é $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^{10} = 1024$.

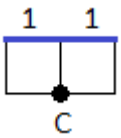
(c) A formiguinha pode passar por C de 3 maneiras diferentes, como mostrado na figura abaixo.



Dessa maneira, para escolher um caminho passando por C, ela pode primeiro escolher uma dessas 3 possibilidades e depois escolher como vai passar pelos outros 8 quadradinhos. Dessa maneira, ela pode ir de A para B passando por C de

$$3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 3 \times 2^8 = 3 \times 256 = 768$$

Outra maneira de resolver esse item é notar que para não passar por C a formiguinha deve passar na linha de cima, oposta ao do ponto C, como indicado a seguir.



Para os outros oito quadradinhos ela pode escolher passar por cima ou por baixo, totalizando $1 \times 2^8 = 2^8$ caminhos que não passam por C. Desse modo, a quantidade de maneiras da formiguinha passar por C é igual a

$$2^{10} - 2^8 = 2^8(2^2 - 1) = 3 \times 2^8 = 3 \times 256 = 768$$

Roteiro de Estudos
PIC 2026
G1 – CICLO 3 – ENCONTRO 2

Assunto: resolução de exercícios de contagem.

Material: esta lista de exercícios foi elaborada com questões de provas anteriores da OBMEP.

O objetivo deste encontro é utilizar os estudos realizados nos encontros anteriores na resolução de questões de provas anteriores da OBMEP.

Deste modo, todas as questões sugeridas para este encontro já estiveram em alguma prova da OBMEP.

Esperamos que, realizando com sucesso estas questões, os alunos se sintam mais motivados a participarem das provas da OBMEP.

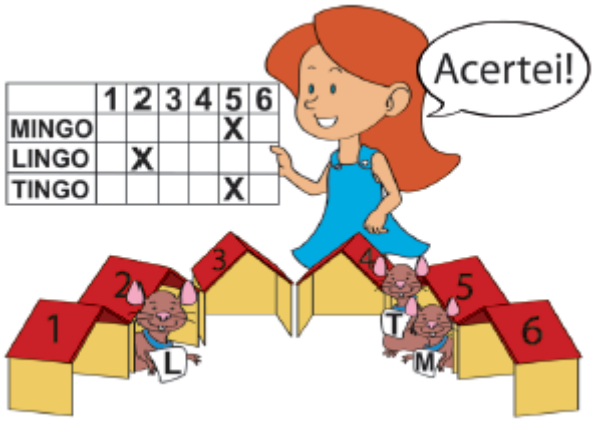
Lista de Exercícios – 20º PIC – 2026 – G1 – ciclo 3 – Encontro 2
ENUNCIADOS

Questão 1. (Prova da 1ª fase da OBMEP 2017 – Nível 1 – Questão 17)
Após digitar um número de seis algarismos em sua calculadora, Cecília observou que dois algarismos 9 que ela havia digitado não apareceram no visor; o que apareceu foi 2017. Quantas são as possibilidades para o número que ela digitou?

Questão 2. (Prova da 1ª fase da OBMEP 2005 – Nível 1 – Questão 9)
O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2005 foi disputado por 22 times. Cada time enfrenta cada um dos outros duas vezes, uma vez em seu campo e outra no campo do adversário. Quantas partidas serão disputadas por cada time?

Questão 3. (Prova da 1ª fase da OBMEP 2008 – Nível 1 – Questão 18)
Fábio tem cinco camisas: uma preta de mangas curtas, uma preta de mangas compridas, uma azul, uma cinza e uma branca, e quatro calças: uma preta, uma azul, uma verde e uma marrom. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir com uma camisa e uma calça de cores distintas?

Questão 4. (Prova 2ª fase da OBMEP 2011 – Nível 1 – Questão 4)
Cristina gosta de adivinhar em quais casinhas seus ratinhos Mingo, Lingo e Tingo irão se esconder, após ser aberta a gaiola em que eles moram. As casinhas são numeradas de 1 a 6 e dois ou mais ratinhos podem se esconder na mesma casinha. Ela registra suas previsões em cartões como os da figura, marcando um X em cada linha.



(A) De quantas maneiras Cristina pode preencher um cartão?
(B) De quantas maneiras ela pode preencher um cartão, supondo que os ratinhos se esconderão em três casinhas diferentes?
(C) De quantas maneiras ela pode preencher um cartão, supondo que dois ratinhos se esconderão em uma mesma casinha e o terceiro em uma casinha diferente?

Questão 5. (Prova da 1ª fase da OBMEP 2005 – Nível 1 – Questão 15)
Os bilhetes de uma rifa são numerados de 1000 a 9999. Marcelo comprou todos os bilhetes nos quais o algarismo sete aparece exatamente três vezes e o zero não aparece. Quantos bilhetes Marcelo comprou?

Questão 6. (Prova da 1ª fase da OBMEP 2012 – Nível 2 – Questão 16)
Quantos são os números naturais entre 0 e 999 nos quais aparece pelo menos um algarismo 2 e nenhum algarismo 3?

Questão 7. (Prova da 1ª fase da OBMEP 2008 – Nível 2 – Questão 20)
As peças da figura 1 são feitas de quadradinhos de cartolina cinza de um lado e branca do outro. A figura 3 mostra uma maneira de encaixar essas peças com o lado cinza para cima nos quatro quadrados da figura 2. De quantas maneiras diferentes é possível fazer isso?

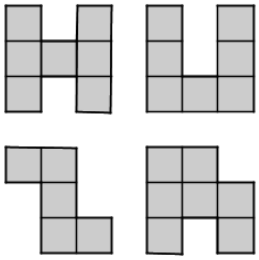


Figura 1

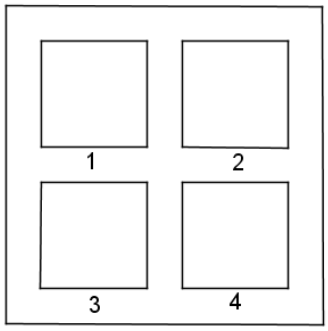


Figura 2

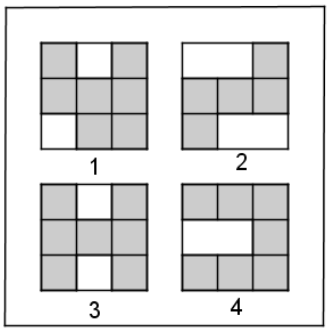


Figura 3

Questão 8. (Prova da 2ª fase da OBMEP 2009 – Nível 1 – Questão 5)
Ana quer colorir as bolinhas das figuras 1, 2 e 3 de azul, preto ou vermelho de modo que bolinhas ligadas por um segmento tenham cores diferentes. De quantas maneiras diferentes Ana pode colorir cada uma destas figuras?

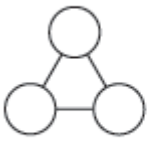


Figura 1

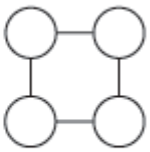


Figura 2

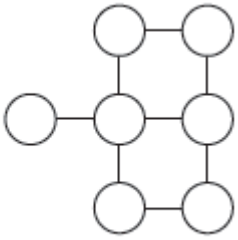
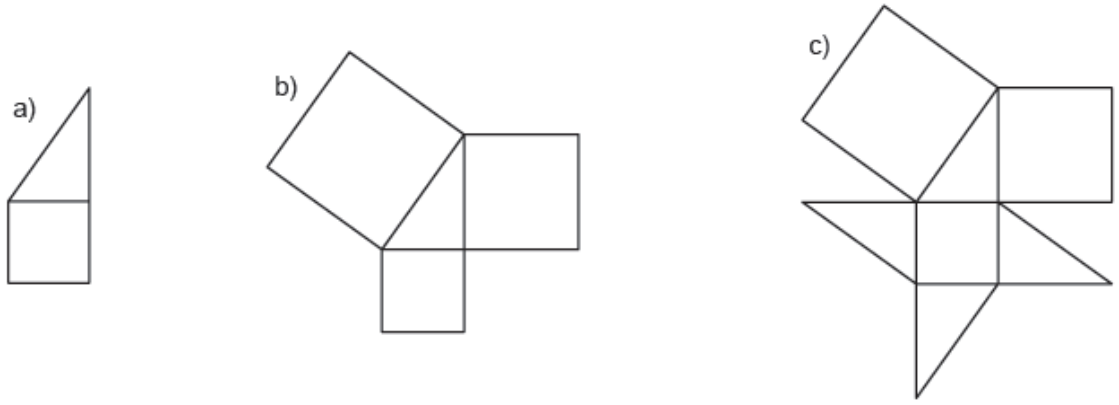


Figura 3

Questão 9. (Prova da 2ª fase da OBMEP 2011 – Nível 2 – Questão 5)
João vai pintar figuras compostas por quadrados e triângulos. Cada quadrado pode ser pintado de azul, vermelho ou verde e cada triângulo de azul, vermelho ou amarelo, de modo que polígonos com um lado comum não tenham a mesma cor. Determine de quantas maneiras João pode pintar cada uma das seguintes figuras.

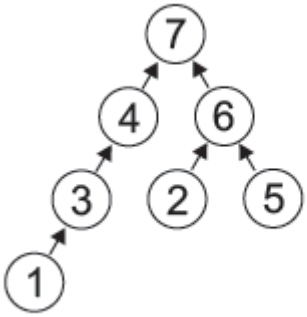


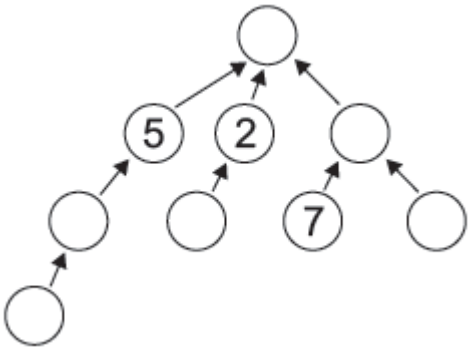
Questão 10. (Prova da 2ª fase da OBMEP 2012 – Nível 2 – Questão 5)
Juca quer pintar os algarismos do número 2013, como na figura a seguir, de modo que cada região seja pintada com uma das cores branca, cinza ou preta e que regiões vizinhas tenham cores diferentes.



(A) Observe que Juca pode pintar o algarismo 2 de 3x2x2 maneiras diferentes. De quantas maneiras diferentes ele pode pintar o algarismo 1?
(B) De quantas maneiras diferentes Juca pode pintar o algarismo 3?
(C) De quantas maneiras diferentes Juca pode pintar o algarismo 0?
(D) Escreva uma expressão numérica que permita calcular de quantas maneiras Juca pode pintar o número 2013.

Questão 11. (Prova da 2ª fase da OBMEP 2008 – Nível 1 – Questão 5)
Os círculos da figura abaixo e a esquerda foram preenchidos com os números de 1 a 7, de modo que todas as flechas apontam de um número menor para um maior. Neste caso, dizemos que a figura foi bem preenchida.

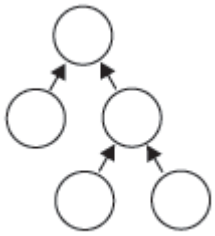


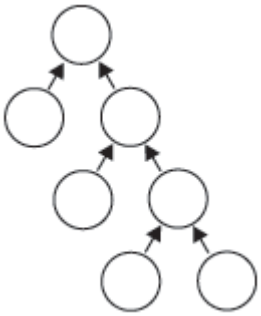


(A) Complete a figura acima a direita com os números de 1 a 9 de modo que ela fique bem preenchida.

(B) De quantas maneiras a figura a seguir e a esquerda pode ser bem preenchida com os números de 1 a 5?

(C) De quantas maneiras a figura a seguir e a direita pode ser bem preenchida com os números de 1 a 7?





Questão 12. (Prova da 1ª fase da OBMEP 2014 – Nível 2 – Questão 18)
O número 2014 tem quatro algarismos distintos, um ímpar e três pares, sendo um deles 0. Quantos números possuem exatamente essas características?

Questão 13. (Prova da 2ª fase da OBMEP 2012 – Nível 1 – Questão 5)
Vítor tem 24 cartões, sendo oito azuis, oito brancos e oito verdes. Para cada cor, ele numerou os cartões de 1 a 8.

(A) De quantas maneiras Vítor pode escolher 2 cartões azuis de modo que a soma de seus números seja igual a 9?
(B) De quantas maneiras Vítor pode escolher 2 cartões de modo que a soma de seus números seja igual a 9?
(C) De quantas maneiras Vítor pode escolher 3 cartões de modo que a soma de seus números seja igual a 9?

Questão 14. (Prova da 2ª fase da OBMEP 2016 – Nível 2 – Questão 5)
Fernanda precisa criar uma senha para poder usar o computador da escola. A senha deve ter cinco algarismos distintos de modo que, da esquerda para a direita, o algarismo da 1ª posição seja maior do que 1, o da 2ª posição seja maior do que 2, e assim por diante. Por exemplo, 25476 é uma senha possível, mas 52476 não é, pois o algarismo na segunda posição não é maior do que 2.

(A) Se a senha de Fernanda começar com 9467, qual deve ser o algarismo da 5ª posição?
(B) Se Fernanda começar a formar sua senha escolhendo o algarismo 7 para a 5ª posição, quantas são as possibilidades de escolha para a 4.ª posição?
(C) Quantas senhas Fernanda poderá formar?

Questão 15. (Prova da 2ª fase da OBMEP 2021 – Nível 1 – Questão 5)
Maria pinta, em seu caderno, figuras formadas por trapézios e hexágonos. Cada hexágono pode ser pintado de azul, bege ou cinza, e cada trapézio, de azul ou preto. Polígonos com um lado em comum não podem ter a mesma cor. A figura ao lado é um exemplo de uma pintura feita por Maria.



(A) De quantas maneiras Maria pode pintar a figura abaixo?



(B) De quantas maneiras Maria pode pintar a figura abaixo?



(C) De quantas maneiras Maria pode pintar a figura abaixo?



Solução da questão 1. (Prova da 1ª fase da OBMEP 2017 – Nível 1 – Questão 17)
Podemos dividir o problema em dois casos: quando os dois 9´s aparecerem juntos ou quando eles ficarem separados.

Observe o esquema: __2__0__1__7__

No primeiro caso, podemos colocar dois 9´s juntos em qualquer dos espaços vazios. Neste caso obtemos 5 possibilidades. No segundo caso, escolhemos primeiramente um lugar para colocar o primeiro dos números 9 (5 possiblidades) e, a seguir, um lugar para colocar o segundo número 9 (4 possibilidades). Há nesse caso, então, 5 x 4 = 20 possibilidades; porém, como os dois números 9 são indistinguíveis, devemos dividir esse resultado por 2. Conclusão: há 10 possibilidades para o caso dos 9´s aparecerem separados. Logo, no total teremos 5 + 10 = 15 possibilidades.

Solução da questão 2. (Prova da 1ª fase da OBMEP 2005 – Nível 1 – Questão 9)
Como há 22 times no campeonato e cada time só não enfrenta a si próprio, então ele joga 21 vezes (com os outros 21 times) em seu campo e mais 21 vezes nos campos dos adversários. No total, cada time disputa 21 + 21 = 42 partidas.

Solução da questão 3. (Prova da 1ª fase da OBMEP 2008 – Nível 1 – Questão 18)
Para cada uma das camisas pretas e azul é possível escolher três camisas de cor diferente, num total de 3x3=9 possibilidades; notamos que estar com uma camisa preta de mangas curtas é diferente de estar com uma de mangas compridas. Para as camisas cinza e branca podemos escolher qualquer calça, num total de 2x4=8 possibilidades. Ao final, temos 9+8=17 possibilidades.

Uma outra maneira de resolver a questão é a seguinte: são 5 as possibilidades de escolha de camisas e quatro a de calças, logo, sem levar em conta as cores, há 5x4=20 modos de se vestir. Destes, devemos descontar os casos em que se repetem as cores de calça e camisa, que são apenas três: camisa preta de mangas compridas com calça preta, camisa preta de mangas curtas com calça preta e camisa azul com calça azul. Logo, são 20–3=17 maneiras diferentes de se vestir com uma camisa e uma calça de cores distintas.

Solução da questão 4. (Prova da 2ª fase da OBMEP 2011 – Nível 1 – Questão 4)

(A) Cristina pode preencher cada uma das três linhas do cartão de 6 maneiras diferentes; logo o número de maneiras de preencher o cartão é 6x6x6=216.

(B) Se os ratinhos escolhem casinhas diferentes, então o primeiro tem 6 escolhas possíveis, o segundo tem 5 escolhas possíveis e o terceiro tem 4. Logo, o número de maneiras em que Cristina pode preencher o cartão é 6x5x4=120.

(C) Primeira solução. Há três pares de ratinhos: ML, MT e LT. Para preencher o cartão, Cristina deve escolher uma destas três possibilidades, em seguida ela deve escolher uma das seis casinhas para esses dois ratinhos a ocuparem e finalmente ela deve escolher uma casinha diferente para o terceiro ratinho. Logo, o número de cartões possíveis neste caso é igual a 3x6x5=90.

Segunda solução. Existem três situações distintas: (I) os ratinhos podem ocupar três casinhas diferentes; (II) os três ratinhos podem ocupar a mesma casinha; (III) dois podem ocupar uma mesma casinha e o outro pode ocupar uma casinha diferente. Como o total de possibilidades é 216 (ver item A); como o caso (I) ocorre em 120 possibilidades (ver item B); como o caso (II) ocorre em 6 possibilidades; podemos concluir que o caso (III) ocorre em 216-120-6=90 possibilidades.

Solução da questão 5. (Prova da 1ª fase da OBMEP 2005 – Nível 1 – Questão 15)

Os números da rifa comprados por Marcelo possuem quatro algarismos sendo que exatamente três deles são iguais a 7 e o outro algarismo é diferente de 7 e de 0. Observe primeiramente que existem 4 possíveis lugares para esse algarismo diferente aparecer: **777x**, **77x7**, **7x77** ou **x777**. Então, para formar um desses números de rifa, primeiramente devemos escolher uma dessas quatro possibilidades e em seguida escolher uma das oito possibilidades para **x**, uma vez que ele deve ser diferente de 7 e de 0. Portanto, Marcelo comprou 4x8=32 números de rifa.

Solução da questão 6. (Prova da 1ª fase da OBMEP 2012 – Nível 2 – Questão 16)

Podemos pensar nos números naturais entre 0 e 999 como sequências de três algarismos de 000 até 999. Estamos interessados em contar as sequências em que aparece pelo menos um algarismo 2 e nenhum algarismo 3. Vamos contar separadamente os casos em que o número possui exatamente um algarismo 2, ou o número possui exatamente dois algarismos 2, ou o número possui exatamente três algarismos 2.

- Números com exatamente um algarismo 2. Esses números são da forma **2xx** ou **x2x** ou **xx2** em que **x** é qualquer algarismo diferente de 3 e de 2. Portanto o algarismo **x** pode ser escolhido de oito maneiras diferentes. Pelo Princípio Multiplicativo existem 3x8x8=192 desses números.
- Números com exatamente dois algarismos 2. Esses números são da forma **22x** ou **2x2** ou **x22** em que **x** é qualquer algarismo diferente de 3 e de 2. Portanto o algarismo **x** pode ser escolhido de oito maneiras diferentes. Pelo Princípio Multiplicativo existem 3x8=24 desses números.
- Existe apenas o número **222** com exatamente três algarismos 2.

Somando obtemos um total de 192+24+1=217 possibilidades.

Solução da questão 7. (Prova da 1ª fase da OBMEP 2008 – Nível 2 – Questão 20)
Vamos denotar as peças, da esquerda para a direita e de cima para baixo, de H, U, Z e R. A peça H só pode ser colocada de 2 maneiras diferentes em um quadrado, a peça U de 4 maneiras diferentes, a peça Z de 2 maneiras diferentes e a peça R de 4 maneiras diferentes. Uma vez fixada a posição em que as peças vão entrar nos quadrados, elas podem ser distribuídas de $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ maneiras diferentes. Logo, o número de maneiras diferentes de colocar as peças nos quadrados é $2 \times 4 \times 2 \times 4 \times 24 = 1536$.

Solução da questão 8. (Prova da 2ª fase da OBMEP 2009 – Nível 1 – Questão 5)
Figura 1. Ana pode pintar a bolinha 1 com qualquer uma das três cores. A bolinha 2 deve então ser pintada de uma cor diferente da primeira, restando a Ana duas cores para pintá-la. A bolinha 3 deve ser pintada com a cor que sobrar. Portanto, a figura 1 pode ser pintada de 3x2x1=6 maneiras diferentes.

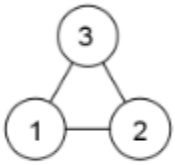
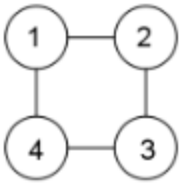


Figura 2. Vamos dividir as maneiras de pintar a figura 2 em dois casos.



1º caso: as bolinhas 1 e 3 são pintadas da mesma cor. Essa cor pode ser escolhida de três maneiras diferentes; após esta escolha, a cor da bolinha 2 pode ser escolhida de duas maneiras diferentes, bem como a da bolinha 4. O número de maneiras de pintar a figura 2 nesse caso é 3x2x2=12.

2º caso: as bolinhas 1 e 3 são pintadas de cores diferentes. Nesse caso, a cor da bolinha 1 pode ser escolhida de três maneiras diferentes e após isso, restam duas possibilidades para a cor da bolinha 3. Para as bolinhas 2 e 4 há apenas uma possibilidade, que é a cor que não foi usada nas bolinhas 1 e 3. Logo o número de maneiras de pintar a figura 2 nesse caso é 3x2x1=6.

No total, a figura 2 pode ser pintada de 12+6=18 maneiras diferentes.

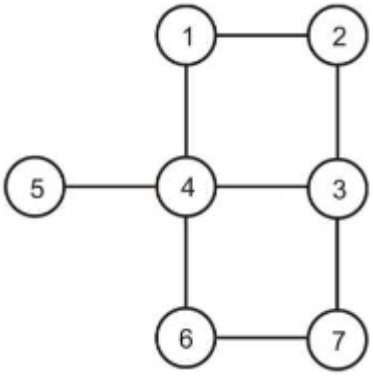


Figura 3. As bolinhas de 1 a 4 formam a figura do item anterior e, portanto, para pintá-las, Ana tem 18 possibilidades. Para pintar a bolinha 5, ela tem duas cores disponíveis, pois a bolinha 4 já está pintada. Logo temos 18x2=36 possibilidades para pintar as bolinhas de 1 a 5. Dividimos agora nossa contagem em dois casos.

1º caso: as bolinhas 3 e 6 são pintadas da mesma cor. Nesse caso, temos uma única escolha para a cor da bolinha 6 (pois a bolinha 3 já foi pintada) e duas para a bolinha 7, ou seja, temos 1x2=2 possibilidades.

2º caso: as bolinhas 3 e 6 são pintadas de cores diferentes. Nesse caso também temos uma única escolha para a cor da bolinha 6 (diferente das cores das bolinhas 3 e 4) e sobra apenas uma cor para a bolinha 7. Aqui temos apenas uma possibilidade.

No total, há 36x2 + 36x1 = 108 maneiras diferentes de pintar a figura 3.

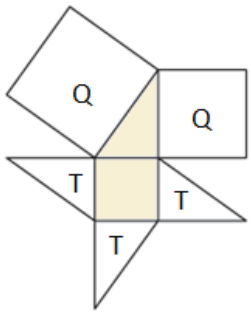
Solução da questão 9. (Prova da 2ª fase da OBMEP 2011 – Nível 2 – Questão 5)

a) Podemos resolver alguns problemas de contagem através da listagem explícita de todas as possibilidades. No caso deste item, as possibilidades de cores para o quadrado e o triângulo são respectivamente: (azul, vermelho), (azul, amarelo), (vermelho, azul), (vermelho, amarelo), (verde, azul), (verde, vermelho) e (verde, amarelo). Portanto a primeira figura pode ser colorida de 7 maneiras diferentes. Observamos que estas 7 possibilidades serão utilizadas no item c.

b) Observe que os quadrados fazem fronteira apenas com o triângulo central. Deste modo, se sabemos qual é a cor do triângulo central, cada um dos três quadrados pode ser pintado com a mesma quantidade de possibilidades.
   - Se o triângulo está colorido de azul, então cada quadrado pode ser colorido de duas maneiras: vermelho ou verde. Aqui obtemos 2x2x2=8 possibilidades.
   - Se o triângulo está colorido de vermelho, então cada quadrado pode ser colorido de duas maneiras: azul e verde. Aqui obtemos 2x2x2=8 possibilidades.
   - Se o triângulo está colorido de amarelo, então cada quadrado pode ser colorido de três maneiras: azul, vermelho ou verde. Aqui obtemos 3x3x3=27 possibilidades.

   Então, ao todo, a segunda figura pode ser colorida de 8+8+27=43 possibilidades.

c) Observe que cada um dos quadrados indicados com a letra Q só faz fronteira com o triângulo sombreado. Dessa forma, a cor deste triângulo define quantas são as possibilidades de cores para os quadrados Q. Do mesmo modo, observe que cada um dos triângulos indicados com a letra T só faz fronteira com o quadrado sombreado. Logo a cor deste quadrado define de quantas maneiras cada um destes triângulos pode ser colorido. Daí podemos fazer uma contagem separando as 7 possibilidades de cores para o triângulo e o quadrado sombreado.



		Quantidade de possibilidades		
Triângulo sombreado	**Quadrado sombreado**	**Quadrados Q**	**Triângulos T**	**Total de possibilidades**
azul	vermelho	2	2	$2^2 \times 2^3 = 32$
	verde	2	3	$2^2 \times 3^3 = 108$
vermelho	azul	2	2	$2^2 \times 2^3 = 32$
	verde	2	3	$2^2 \times 3^3 = 108$
amarelo	azul	3	2	$3^2 \times 2^3 = 72$
	vermelho	3	2	$3^2 \times 2^3 = 72$
	verde	3	3	$3^2 \times 3^3 = 243$

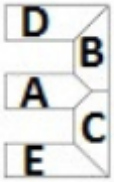
Portanto existem $32 + 108 + 32 + 108 + 72 + 72 + 243 = 667$ maneiras diferentes de coloração da terceira figura.

Solução da questão 10. (Prova da 2ª fase da OBMEP 2012 – Nível 2 – Questão 5)

(A) O algarismo 1 é composto por dois polígonos, indicados na figura por A e B. Para pintar o polígono A, há 3 opções: branco, cinza e preto. Já para pintar o polígono B, há 2 opções, uma vez que sua cor não pode coincidir com aquela já usada para pintar A. Logo, pelo Princípio Multiplicativo, o algarismo 1 pode ser pintado de 3x2=6 maneiras distintas.

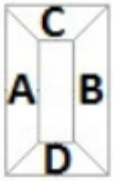


(B) Iniciamos observando que há 3 opções para pintar o polígono A. Uma vez que A foi pintado, há duas opções para pintar o polígono B e, como o polígono C é vizinho de A e B, só há uma cor possível para C. A cor do polígono D não deve coincidir com a cor de B, logo para cada cor escolhida para B, há 2 opções para a cor de D. Analogamente, há 2 opções para a cor de E. Assim, pelo Princípio Multiplicativo, há 3x2x1x2x2=24 maneiras distintas para pintar o algarismo 3.



(C) Vamos distinguir dois casos.

- As cores de A e B coincidem. Neste caso há 3 opções de cores para A e B, e restam 2 opções de cores para C e 2 para D. Assim, pelo Princípio Multiplicativo, o algarismo 0 pode ser pintado de 3x2x2=12 maneiras distintas.
- As cores de A e B são diferentes. Neste caso, há 3 opções de cores para pintar A e, para cada uma dessas, há 2 opções para pintar B, restando apenas 1 opção para C e também para D. Assim, pelo Princípio Multiplicativo, o algarismo 0 pode ser pintado de 3x2x1x1=6 maneiras distintas.



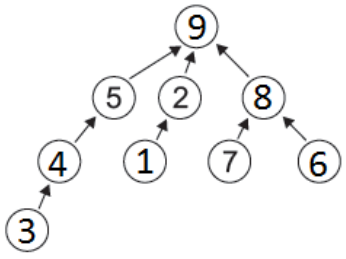
Segue pelo Princípio Aditivo que o algarismo 0 pode ser pintado de 12+6=18 maneiras distintas.

(D) O algarismo dois pode ser colorido de 12 maneiras. O algarismo zero pode ser colorido de 18 maneiras. O algarismo um pode ser colorido de 6 maneiras. E o algarismo três pode ser colorido de 24 maneiras. Pelo Princípio Multiplicativo, o número 2013 pode ser colorido de 12×18×6×24=31104 maneiras distintas.

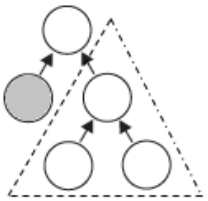
Solução da questão 11. (Prova da 2ª fase da OBMEP 2008 – Nível 1 – Questão 5)

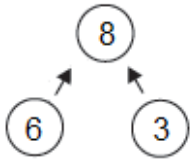
(A) Só existe uma maneira de preencher o diagrama, como demonstramos a seguir.

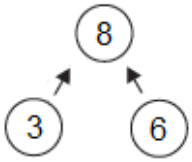
- O número 9 não pode ficar abaixo de nenhum número, logo deve ficar no topo.
- Acima do número 7 só podemos colocar o 9 e 8. Como o 9 já está no topo, o 8 ficará acima do 7.
- O número 6 não pode ficar abaixo do 5 nem do 2, logo ficará abaixo do 8 , ao lado do 7.
- O número 1 é o único que pode ficar abaixo do 2.
- Os números 3 e 4 devem ficar abaixo do 5, com o 3 debaixo do 4.



(B) 1ª solução: Primeiro vamos examinar o diagrama menor de três bolinhas marcadas pelo triângulo pontilhado, à direita. Para que ele fique bem preenchido com quaisquer três números positivos distintos, o maior número deve ficar no topo e os outros dois poderão ser colocados nos dois círculos de baixo de 2 maneiras diferentes. Por exemplo, se os números forem 3, 6 e 8, podemos dispô-los das duas maneiras ilustradas a seguir.







Para que o diagrama completo do problema fique bem preenchido com os números de 1 a 5, o 5 deve ficar no topo. A casa sombreada pode ser preenchida com qualquer número de 1 a 4. As três casas restantes, marcadas com o triângulo pontilhado, formam o diagrama analisado acima e poderão então ser preenchidas de 2 maneiras, com os três números restantes. Resumindo, podemos preencher o diagrama do seguinte modo:

- preenchemos o círculo do topo com o 5; (1 possibilidade)
- preenchemos a casa sombreada com 1, 2, 3 ou 4; (4 possibilidades)
- preenchemos as três casas que faltam com os três algarismos restantes. (2 possibilidades)

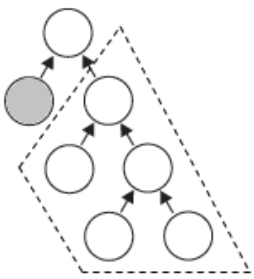
Logo, o diagrama pode ser preenchido de $1 \times 4 \times 2 = 8$ maneiras diferentes. Notamos que este raciocínio se aplica para quaisquer cinco números positivos distintos. Isto será importante na resolução do próximo item.

(B) 2ª solução: Notamos primeiro que o 5 deve sempre ocupar a bolinha de cima. O 4 deve então ocupar uma das duas bolinhas abaixo do 5, e então

- se o 4 ocupar a bolinha sombreada, o 3 deve ocupar a outra bolinha abaixo do 5, e o 1 e o 2 podem ser colocados de duas maneiras diferentes nas duas bolinhas que sobram; temos duas possibilidades neste caso;
- se o 4 ocupar a outra bolinha abaixo do 5, a casa sombreada pode ser ocupada por qualquer dos números de 1 a 3, e os outros dois números podem ser colocados nas duas últimas bolinhas vazias; neste caso temos 3 x 2 = 6 possibilidades.

Deste modo, o número de maneiras de preencher o diagrama é 2 + 6 = 8 .

(C) 1ª solução: Para que o diagrama fique bem preenchido com os números de 1 a 7, temos que colocar o 7 no topo. Na figura a seguir, a casa sombreada pode ser preenchida com qualquer número de 1 a 6. A parte circundada pela linha pontilhada foi analisada no item (B) e pode ser preenchida com os 5 números restantes de 8 formas diferentes. Ou seja, podemos preencher o diagrama como segue:



- preenchemos o círculo do topo com o 7; (1 possibilidade)
- preenchemos a casa sombreada com 1, 2, 3 , 4, 5 ou 6; (6 possibilidades)
- preenchemos a parte circundada com os algarismos restantes. (8 possibilidades)

Logo o diagrama pode ser preenchido de 1 x 6 x 8 = 48 maneiras diferentes.

(C) 2ª solução: Notamos primeiro que o 7 deve sempre ocupar a bolinha de cima. O 6 deve então ocupar uma das duas bolinhas abaixo do 7, e então

- se o 6 ocupar a bolinha sombreada, os números de 1 a 5 devem ocupar as casas circundadas com a linha pontilhada. De acordo com o item (B), isto pode ser feito de 8 maneiras distintas.
- se o 6 deve ocupar a outra bolinha abaixo do 7, podemos colocar qualquer número de 1 a 5 na casa sombreada e distribuir os números restantes pelas quatro bolinhas ainda vazias, o que pode ser feito de 8 maneiras diferentes, de acordo com o item (B). Aqui temos 5 x 8 = 40 possibilidades.

Logo, o diagrama pode ser preenchido de 8 + 40 = 48 maneiras diferentes.

Solução da questão 12. (Prova da 1ª fase da OBMEP 2014 – Nível 2 – Questão 18)
Vamos fazer essa contagem pensando em colocar os algarismos na unidade, dezena, centena e unidade de milhar do número. Como se trata de um número de quatro algarismos, o algarismo zero não pode ser colocado na unidade de milhar. Temos então 3 possibilidades para se colocar o algarismo zero. Colocado o zero, sobram três posições para se colocar o algarismo ímpar, e como há cinco algarismos ímpares, temos um total de $3\times5=15$ possibilidades para se colocar o algarismo ímpar no número. Colocado o algarismo zero e o algarismo ímpar, sobram duas posições para se colocar os dois algarismos pares não nulos e distintos. Fazemos a escolha do primeiro algarismo par não nulo e o colocamos na primeira posição ainda não preenchida do número (há apenas 4 possibilidades de escolha: 2, 4, 6 e 8). Finalmente, preenchemos a última posição com outro número par não nulo, diferente daquele anteriormente colocado (3 possibilidades). Temos assim $3\times4=12$ possibilidades de se colocar os dois algarismos pares não nulos e distintos no número. Pelo Princípio Multiplicativo, o total de possibilidades é $3\times15\times12=540$.

Solução da questão 13. (Prova da 2ª fase da OBMEP 2012 – Nível 1 – Questão 5)
(A) O número 9 pode ser escrito como soma de duas parcelas inteiras positivas de quatro maneiras diferentes: 1+8, 2+7, 3+6 ou 4+5. Como a ordem em que os cartões são escolhidos não altera sua soma, segue que Vítor pode escolher dois cartões azuis cujos números somam 9 de 4 maneiras diferentes.

(B) Para fazer uma escolha possível, Vitor deve pegar um par de cartões de modo que a soma de seus números seja igual a 9. Os números desses cartões podem ser escolhidos de 4 maneiras diferentes, como vimos no item anterior. Para cada um desses pares, a cor do cartão com o menor número pode ser escolhida de 3 maneiras diferentes, bem como a cor do cartão com o maior número; no total, as cores dos cartões de um par podem ser escolhidas de $3x3=9$ maneiras diferentes. Como são 4 pares, o número total de escolhas é $4x9=36$.

(C) Para fazer uma escolha possível, Vitor deve pegar um trio de cartões cuja soma seja igual a 9. Quanto aos números, há sete possibilidades para esses trios:

1+1+7, 1+2+6, 1+3+5, 1+4+4, 2+2+5, 2+3+4, 3+3+3.

Observamos que esses trios são de três tipos diferentes:

1º tipo: cartões com os três números iguais: 3+3+3.
2º tipo: cartões com os três números diferentes: 1+2+6, 1+3+5, 2+3+4.
3º tipo: cartões com dois números iguais e o outro diferente: 1+1+7, 1+4+4, 2+2+5.

- Há uma única maneira de escolher cartões para o 1º tipo, a saber, pegar o cartão de número três de cada uma das três cores existentes.
- Para os trios do 2º tipo, cada um dos números pode aparecer em qualquer uma das cores. Neste caso, há 3x3x3=27 maneiras de escolher um desses trios. Como são 3 trios, o total aqui é 3x27=81 possibilidades.
- Para um trio do 3º tipo, devemos escolher duas cores distintas para os números repetidos, o que pode ser feito de 3 maneiras (AB, AV e BV) e depois uma cor qualquer para o número diferente, o que pode ser feito de 3 maneiras. Neste caso, o total de possibilidades é 3x3=9. Como são 3 trios desse tipo, obtemos 3x9=27 possibilidades.

Finalmente, o número total de possibilidades é a soma das possibilidades de cada caso, ou seja, 1+81+27=109.

Solução da questão 14. (Prova da 2ª fase da OBMEP 2016 – Nível 2 – Questão 5)

(A) Os possíveis algarismos para a 5ª posição são 6, 7, 8, 9. Como 6, 7 e 9 já foram escolhidos, podemos apenas escolher o algarismo 8 para a 5ª posição.

(B) Os possíveis algarismos para a 4ª posição são 5, 6, 7, 8, 9. Entretanto, como o 7 já foi utilizado na 5ª posição, sobram apenas as possibilidades 5, 6, 8 ou 9 para a 4ª posição. Portanto, a 4ª posição pode ser preenchida de quatro possibilidades.

(C) Observamos primeiramente que há 4 possibilidades de escolha para a 5ª posição. Estas possibilidades são 6, 7, 8, 9. Feita uma dessas escolhas, vemos que há somente 4 possibilidades de escolha para a 4ª posição. De fato, o item (B) ilustra o que ocorre se o algarismo 7 ocupasse a 5ª posição e, é claro, o mesmo ocorre se 6, 8 ou 9 ocupar a última posição. Em cada um dos casos, há 4 possibilidades para a 4ª posição.

Feitas as escolhas das duas últimas posições, vemos também que há 4 escolhas para a terceira posição: das possibilidades 4, 5, 6, 7, 8, 9 devemos excluir duas escolhas já feitas. Utilizando exatamente o mesmo raciocínio, teremos também 4 escolhas para a segunda posição e 4 escolhas para a primeira posição.

Pelo Princípio Multiplicativo, há $4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 4^5 = 1024$ senhas diferentes que Fernanda poderá formar.

Solução da questão 15. (Prova da 2ª fase da OBMEP 2021 – Nível 1 – Questão 5)

(A) Maria pode pintar de azul tanto o hexágono como o trapézio e, portanto, essa cor deve ser tratada separadamente.

Caso 1: se o hexágono for pintado de azul, então, para não repetir a mesma cor no trapézio, este só pode ser pintado de preto (1 possibilidade).
Caso 2: se o hexágono não for pintado de azul (2 possibilidades), Maria poderá pintar o trapézio de azul ou de preto (2 possibilidades). Pelo Princípio Multiplicativo da contagem, há, então, $2 \times 2 = 4$ possibilidades de pinturas.

Juntando os dois casos, vemos que Maria pode pintar a Figura 1 de $1 + 4 = 5$ maneiras diferentes.

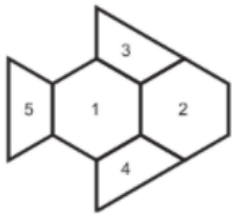
(B) Novamente, façamos a divisão em casos.

Caso 1: se o hexágono for pintado de azul por Maria, os três trapézios devem ser pintados de preto (1 possibilidade).

Caso 2: se o hexágono não for pintado de azul (2 possibilidades), cada um dos três trapézios da Figura 2 pode ser pintado de azul ou preto. Pelo Princípio Multiplicativo, há $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$ possibilidades de pinturas.

Juntando os dois casos, vemos que Maria pode pintar a Figura 2 de $1 + 16 = 17$ maneiras diferentes.

Vamos enumerar as regiões de acordo com a figura ao lado. Vamos dividir em 6 casos:



- Hexágono 1 na cor azul, hexágono 2 na cor bege. Nesse caso, os trapézios 3, 4 e 5 devem ser pintados de preto (1 possibilidade).

- Hexágono 1 na cor azul, hexágono 2 na cor cinza. Nesse caso, também os trapézios 3, 4 e 5 devem ser pintados de preto (1 possibilidade).

- Hexágono 1 na cor bege, hexágono 2 na cor azul. Nesse caso, os trapézios 3 e 4 devem ser pintados de preto, mas o trapézio 5 pode ser pintado de azul ou preto (2 possibilidades).

- Hexágono 1 na cor bege, hexágono 2 na cor cinza. Cada trapézio pode ser pintado de duas cores ($2 \times 2 \times 2 = 8$ possibilidades).

- Hexágono 1 na cor cinza, hexágono 2 na cor azul. Nesse caso, os trapézios 3 e 4 devem ser pintados de preto e o trapézio 5 pode ser pintado de duas cores (2 possibilidades).

- Hexágono 1 na cor cinza, hexágono 2 na cor bege. Cada trapézio pode ser pintado de duas cores ($2 \times 2 \times 2 = 8$ possibilidades).

Logo, há $1 + 1 + 2 + 8 + 2 + 8 = 22$ maneiras diferentes de Maria pintar a Figura 3.